Atelier Gauss-Jordan

Introduction

Objectifs :

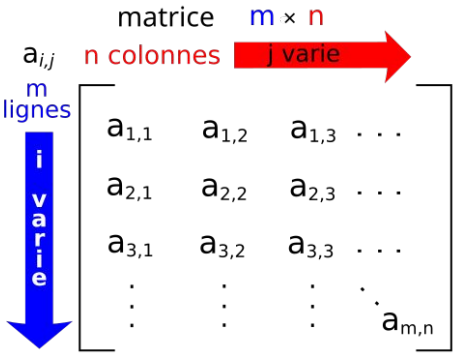
- Comprendre l'algorithme de Gauss-Jordan et la manipulation de matrices associées
- Implémenter cet algorithme

Concepts abordés :

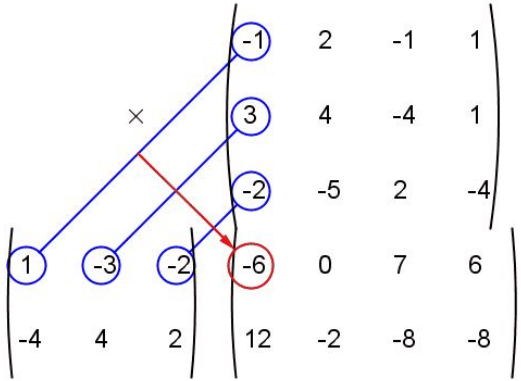
- Manipulation des matrices
- Algo de Gauss-Jordan
- Résolution de problèmes complexes

Récap' - Matrices

$$\exists! I \in \mathbb{M}_m(\mathbb{K}) | \forall A \in \mathbb{M}_m(\mathbb{K}), A \cdot I = I \cdot A = A, \forall (i,j) \in [\![1,m]\!], I_{i,j} = \delta_{i,j}$$



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Récap' - Equations

Équations - Résolution

$3x + 5 = 3 - 42x$
$\Leftrightarrow 3x + 5 + 42x = 3 - 42x + 42x$
$\Leftrightarrow 45x + 5 = 3$
$\Leftrightarrow 45x + 5 - 5 = 3 - 5$
$\Leftrightarrow 45x = -2$
$\Leftrightarrow 45x / 45 = -2/45$
$\Leftrightarrow (45/45) * x = -2/45$
$\Leftrightarrow x = -2/45$

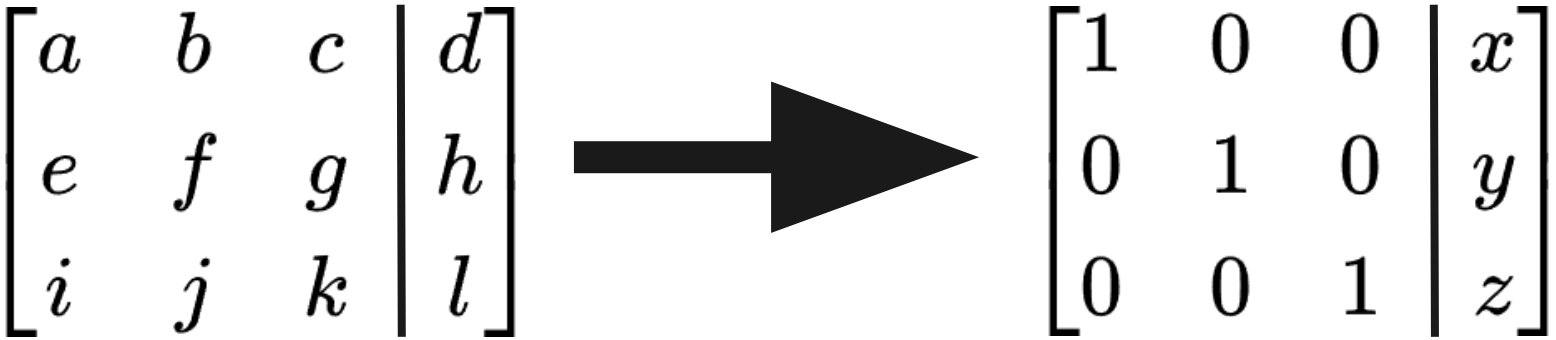
donc $x \simeq -0.04$

Récap' - Systèmes

$$\begin{cases} ax + by + cz = d \\ ex + fy + gz = h \\ ix + jy + kz = l \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ i & j & k & l \end{array}\right]$$

Objectif de Gauss-Jordan

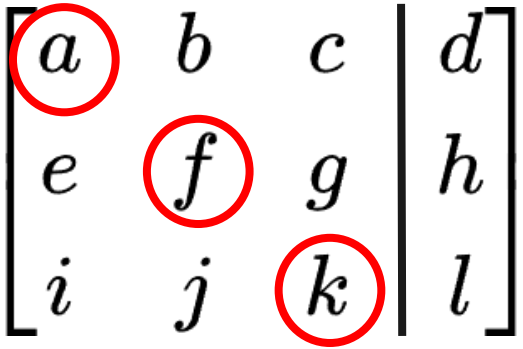


Opérations possibles

- Multiplication d’une ligne par un scalaire
- Addition/soustraction d’une ligne par une autre
- Echanger 2 lignes

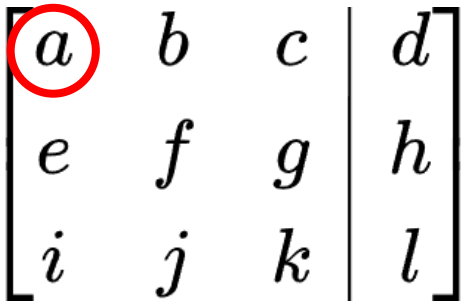
Étapes pour chaque colonne

- Définir le pivot
- Passer le pivot à 1
- Mettre à 0 les autres cases de la colonne
- Recommencer pour chaque colonne (hors extension)



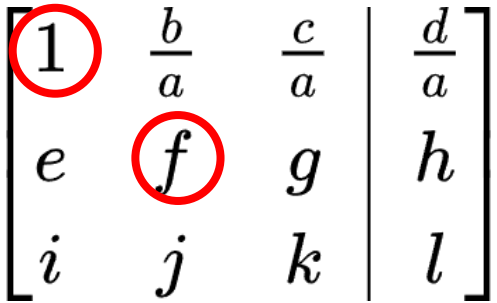
Définition du pivot et normalisation (Exemple 1)

- Choisir le premier nombre non nul de la colonne à partir de la ligne suivant celle du dernier pivot



Définition du pivot et normalisation (Exemple 1)

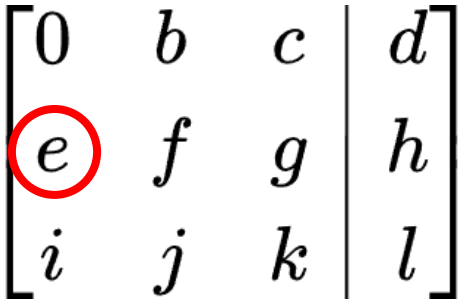
- Choisir le premier nombre non nul de la colonne à partir de la ligne suivant celle du dernier pivot



- Diviser la ligne par le pivot pour qu'il soit égal à 1

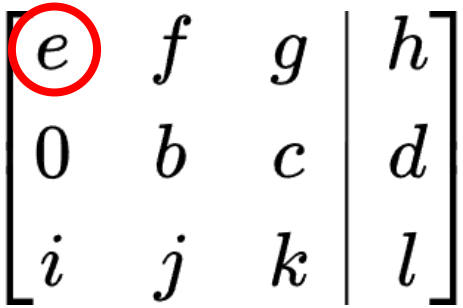
Définition du pivot et normalisation (Exemple 2)

- Choisir le premier nombre non nul de la colonne à partir de la ligne suivant celle du dernier pivot



Définition du pivot et normalisation (Exemple 2)

- Choisir le premier nombre non nul de la colonne à partir de la ligne suivant celle du dernier pivot
- Si ce nombre n'est pas sur la ligne qui suit celle du pivot précédent, échanger la ligne du pivot avec la ligne ou il doit se trouver



Définition du pivot et normalisation (Exemple 2)

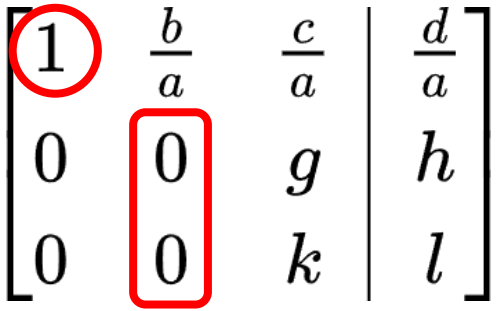
- Choisir le premier nombre non nul de la colonne à partir de la ligne suivant celle du dernier pivot
- Si ce nombre n'est pas sur la ligne qui suit celle du pivot précédent, échanger la ligne du pivot avec la ligne ou il doit se trouver

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{f}{e} & \frac{g}{e} & \frac{h}{e} \\ 0 & b & c & d \\ i & j & k & l \end{array}\right]$$

- Diviser la ligne par le pivot pour qu'il soit égal à 1

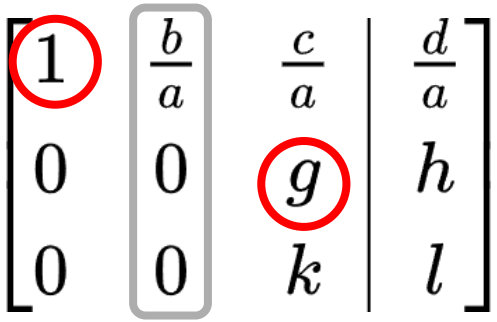
Définition du pivot et normalisation (Exemple 3)

- Choisir le premier nombre non nul de la colonne à partir de la ligne suivant celle du dernier pivot
- Si ce nombre n'est pas sur la ligne qui suit celle du pivot précédent, échanger la ligne du pivot avec la ligne ou il doit se trouver
- S'il ne reste que des nuls, passer à la suivante ; cette variable est indéterminée et restera une inconnue



Définition du pivot et normalisation (Exemple 3)

- Choisir le premier nombre non nul de la colonne à partir de la ligne suivant celle du dernier pivot
- Si ce nombre n'est pas sur la ligne qui suit celle du pivot précédent, échanger la ligne du pivot avec la ligne ou il doit se trouver
- S'il ne reste que des nuls, passer à la suivante ; cette variable est indéterminée et restera une inconnue



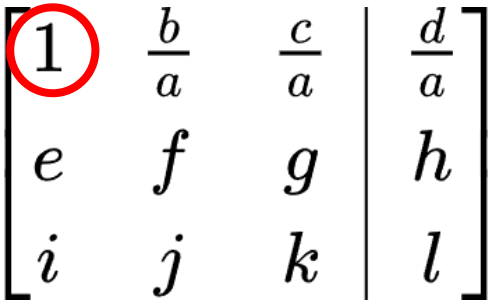
Définition du pivot et normalisation (Exemple 3)

- Choisir le premier nombre non nul de la colonne à partir de la ligne suivant celle du dernier pivot
- Si ce nombre n'est pas sur la ligne qui suit celle du pivot précédent, échanger la ligne du pivot avec la ligne ou il doit se trouver
- S'il ne reste que des nuls, passer à la suivante ; cette variable est indéterminée et restera une inconnue
- Diviser la ligne par le pivot pour qu'il soit égal à 1

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{b}{a} & \frac{c}{a} & \frac{d}{a} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{h}{g} \\ 0 & 0 & k & l \end{array}\right]$$

Gauss

- Pour chaque nombre “n” en-dessous du pivot :
    - Soustraire “n” fois la ligne du pivot a la ligne correspondante



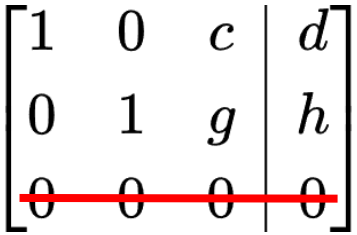
Gauss

- Pour chaque nombre “n” en-dessous du pivot :
    - Soustraire “n” fois la ligne du pivot a la ligne correspondante

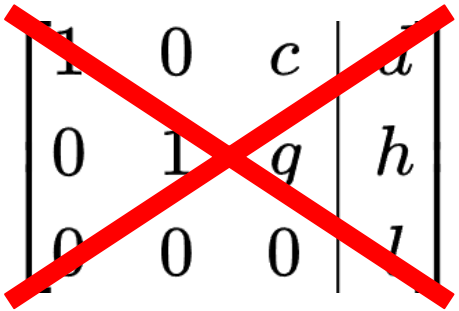
$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{b}{a} & \frac{c}{a} & \frac{d}{a} \\ 0 & f - e * \frac{b}{a} & g - e * \frac{c}{a} & h - e * \frac{d}{a} \\ 0 & j - i * \frac{b}{a} & k - i * \frac{c}{a} & l - i * \frac{d}{a} \end{array}\right]$$

Cas particuliers

- Si une ligne devient nulle, la supprimer



- Si la ligne est nulle mais la partie augmentée ne l'est pas : solution impossible, il n'y a pas de solution, le déterminant est nul et la matrice n'est pas inversible



Exemple : Problème du premier atelier

Anaïs et Cameo ont des pommes.
Si Anaïs passe 3 de ses pommes à Cameo, alors il en aura le double d'elle.
Par contre, si c'est Cameo qui lui passe 3 pommes, alors c'est Anaïs qui aura le double de pommes que Cameo avait avant de lui en donner.

$$\begin{cases} A + 3 = 2C \\ 2(A - 3) = C + 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} A - 2C = -3 \\ 2A - C = 9 \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & -3 \\ 2 & -1 & 9 \end{array}\right]$$



Applications possibles

Résoudre un système

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 9 \end{array}\right] \iff \begin{cases} x = 7 \\ y = 8 \\ z = 9 \end{cases}$$

Un exemple ✨ gentil ✨

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 8 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \iff \begin{cases} w + 8x = 8 \\ y = 1 \\ z = -1 \end{cases} \iff \begin{cases} w = 8 - 8x \\ y = 1 \\ z = -1 \end{cases}$$

Un exemple 😡 méchant 😡

On exprime en fonction des inconnues restantes

Calculer le déterminant d'une matrice

- Pour obtenir le déterminant, il faut utiliser la méthode de Gauss (uniquement et sans mettre les pivots à 1) afin d'obtenir une matrice triangulaire

- Le produit de sa diagonale sera égale au déterminant

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 5 & 7 \\ 2 & 4 & 8 \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \begin{pmatrix} \mathbf{2} & 1 & 3 \\ 0 & \mathbf{3} & 1 \\ 0 & 0 & \mathbf{4} \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = 2 \times 3 \times 4 = 24$$

Calculer l'inverse d'une matrice

- Pour calculer l'inverse d'une matrice il faut augmenter la matrice avec son identité
- Il faut ensuite mettre la matrice initiale à l'identité en utilisant le pivot de Gauss
- Une fois la matrice principale à l'identité, la partie augmentée représentera l'inverse

$[A \mid I]$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 6 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$[I \mid A^{-1}]$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -24 & 18 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 20 & -15 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 4 & 1 \end{array}\right]$$

Projets de 42 qui abordent ces notions

- Matrix

- ComputorV2

Idées de prochains ateliers

- Géométrie / Trigonométrie => Graphisme
- Bases, binaire et logique combinatoire => AI
- Physique => Jeux vidéos et simulateurs

À vous de jouer !

Maintenant que la théorie est apprise, il est temps de passer à l'implémentation de tout ça en **code.**

Voici le problème à résoudre :

Vous recevez une input de ce type : “{3,5,4,7} (3) (1,3) (2) (2,3) (0,2) (0,1)”
Les nombres entre accolades représentent l’objectif que des compteurs doivent atteindre
Les parenthèses qui suivent sont des boutons qui incrémentent de 1 les compteurs correspondant

Les compteurs sont tous à 0 au début ; combien de boutons minimum faut-il appuyer pour obtenir le bon résultat ?

Vous n’aurez surement pas le temps de tout faire, le but est de trouver la bonne logique et de trouver comment implémenter l’algo de Gauss-Jordan.
Pour vous aider dans votre tâche, on vous a épargné le parsing 😉

Pour ceux qui ont encore besoin de potasser la théorie ou pour ceux qui ont besoin d’indices sur la marche à suivre, on continue les explications en parallèle ici